AR 부위별 투명도 — 한 장 vs 여러 층

2026-11-11. 기준 코드: components/ar/faceTrackerHtml.ts 의 TUNING·MATERIALS. 폰 캡처 3장은 같은 날 9:34–9:36 전면 카메라(메이크업이 화면에 보이지 않음).

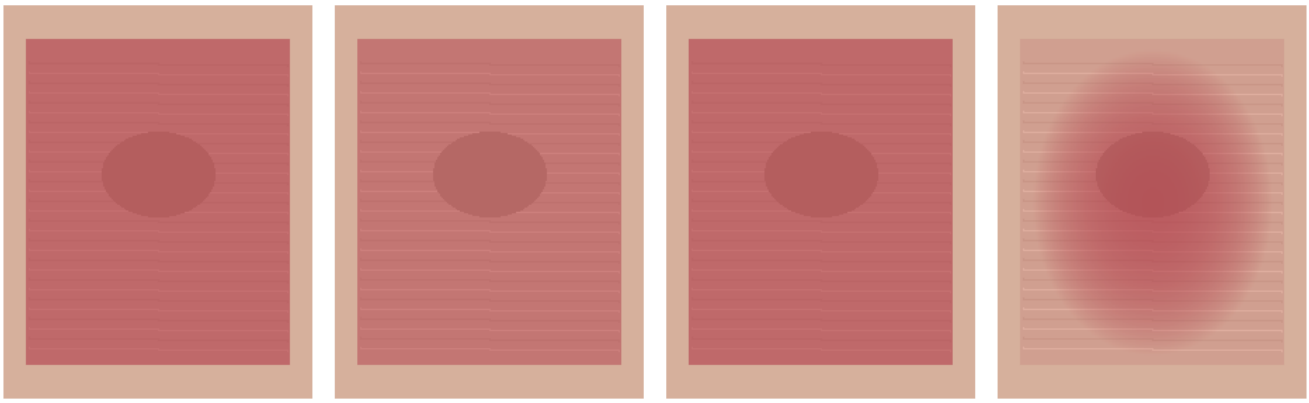
결론

60%를 20%짜리 3장으로 나누면 더 자연스러워지지 않습니다. 같은 색을 같은 자리에 세 번 얹으면 보이는 덮임은 60%가 아니라 약 48.8%가 되고, 합이 60%가 되도록 장마다 약 26%로 맞추면 한 장 60%와 픽셀이 같습니다. 그래서 렌더러에는 층을 나누는 코드를 넣지 않았습니다. 자연스러움은 층 개수가 아니라, 이미 있는 가장자리 페이드·주름·가닥 끝 감쇠에서 나옵니다.

왜 20% × 3 이 60%가 아닌가

반투명은 더하기가 아닙니다. 한 장을 얹고 남은 맨살 위에 다음 장이 올라갑니다. 덮임 = 1 − (1 − 한 장 투명도)^{장수}. 20%를 세 번이면 1 − 0.8^3 = 0.488, 즉 48.8%입니다. 입술은 이미 이 식으로 바르는 횟수를 한 번의 셰이더에서 계산합니다 (layersPerIntensity = 3, 진하기 100%이면 3회). 화면을 세 번 그리는 것과 결과가 같습니다.

합을 60%로 맞추는 한 장 투명도는 1 − 0.4$^{1/3}$ = 26.3%입니다. 아래 견본에서 1장 60%와 이 3장의 평균 채널 차이는 0.02 (0에 가까움). 20%×3과의 차이는 8.5. 가운데만 진한 3장과의 차이는 21.1인데, 이것은 투명도를 나눈 효과가 아니라 위치를 다르게 칠한 효과입니다. 블러셔 타원, 립 가장자리, 속눈썹 끝 감쇠가 이미 그 역할을 합니다.



1장 60%
한 번에 60%

3장 x 20%
덮임 48.8%

3장, 합이 60%
픽셀 거의 동일

3장, 가운데만 진함
가장자리만 옅음

견본은 제품 색이 아닙니다. 산호색을 피부색 줄무늬 위에 올려, 층 나눔이 결을 살리지는 못한다는 것만 보여 줍니다. 세 번째 칸은 첫 칸과 눈으로도 구분되지 않습니다.

부위별 현재 덮임 (진하기 막대 100%일 때)

슬라이더를 낮추면 표의 값에 진하기를 곱하거나, 입술·파운데이션은 아래 식으로 줄어듭니다. 캡처 3장에는 이 색이 켜져 있지 않습니다.

부위	한 장의 기준	진하기 100%일 때 덮임	이미 층으로 계산되나
립 매트	한 번 바름 a1 72%	1 (1 0.72)^3 = 97.8%	예. 횟수 3
립 벨벳	a1 66%	96.1%	예
립 크림	a1 58%	92.6%	예
립 새틴	a1 50%	87.5%	예
립 글로시	a1 46%	84.3%	예. 윤기는 별도
립 쉬머	a1 55%	90.9%	예
립 시어	a1 38%	76.2% + 물들이기 0.8	예
립 오일	색 덮임 10~20%×0.6	진하기 100%·틴트 1이면 12%	색과 윤기(60~100%)를 분리
립 밤	오일와 같은 색 덮임	최대 12%	윤기 거칠기만 다름

부위	한 장의 기준	진하기 100%일 때 덮임	이미 층으로 계산되나
블러셔	blushCoverage 0.60	60% × 진하기	아니오. 가루 물들이기 40%는 섞임
아이섀도 매트	opacity 0.70	70% × 진하기	아니오
아이섀도 쉬머·글리터	opacity 0.30	30% × 진하기	입자 레이어는 따로
아이섀도 글로시	opacity 0.25	25% × 진하기	아니오
아이섀도 보조색	shadow2Coverage 0.80	80% × 진하기	아니오
아이라인	코어 opacity 1.0	100% (진하기와 무관)	가장자리 반 픽셀만 연함
마스카라	0.55+0.35×진하기	90%. 가닥 끝은 60% 감쇠	가닥이 이미 뿌리→끝 층
속눈썹 라인	lashLineAlpha 0.40	40%	아니오
아래 속눈썹	lowerLashAlpha 0.22	22%	아니오
아이브로우 파우더	powder 0.45	앞 40%·산 85%·꼬리 90% 밀도	2층: 파우더 + 브로우 마스카라
파운데이션	foundCoverage 0.30→0.85	시어 30% ~ 풀 85%	그중 불투명 몫 15%→90%
하이라이터	hlCoverage 0.50	50% × 진하기 × 영역 세기	아니오
쉐딩	턱 경로 0.85 (그 외 0.80)	85% × 진하기	가루 물들이기 32%

진하기를 낮출 때

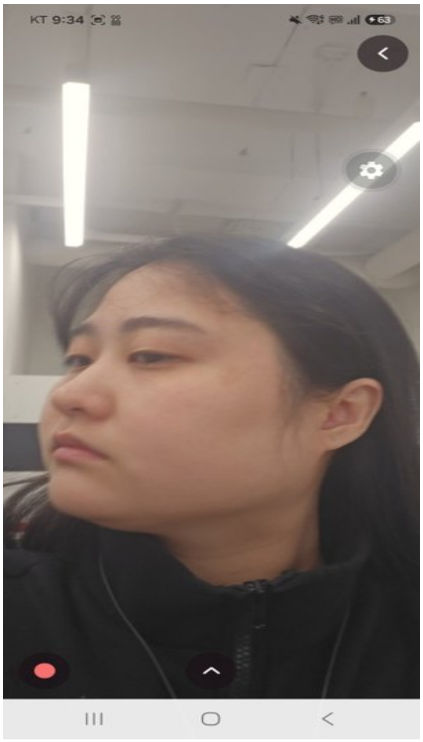
립: 횟수 = max(0.3, 진하기 × 3). 진하기 50%·새틴이면 횟수 1.5, 덮임 $1 - 0.5^{1.5} = 64.6\%$. 블러셔: 60% × 진하기 (50%이면 30%). 파운데이션: 덮임 0.30+0.55×진하기, 그중 불투명 몫 0.15+0.75×진하기. 진하기 50%이면 덮임 57.5%, 불투명 몫 52.5%. 마스카라: 0.55+0.35×진하기. 진하기 50%이면 72.5%, 가닥 끝은 그 값에서 다시 60%를 뺌.

적용하지 않은 이유

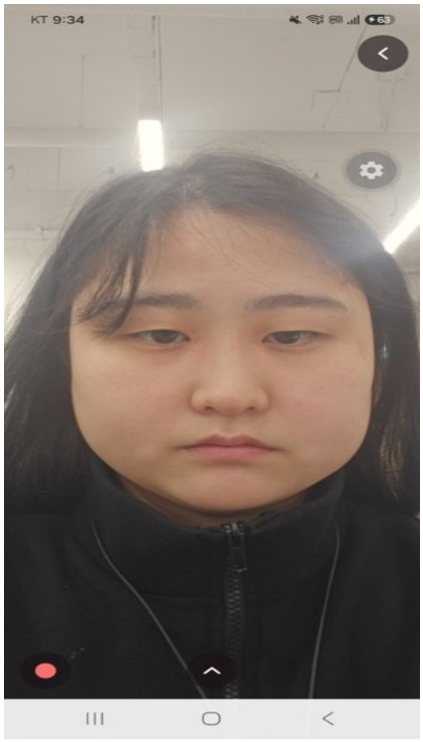
1. 합을 같게 나눈 3장은 1장과 픽셀 차이가 없습니다. 폰으로 다시 찍어도 유의미한 전후가 나오지 않습니다.
2. 20%×3으로 나누면 사용자가 고른 진하기가 60%에서 48.8%로 바뀝니다. 더 연해질 뿐 결이 살아나지 않습니다.
3. 셰이더를 세 번 돌리면 프레임당 일이 늘어 지금 23fps 근처인 루프가 더 느려집니다. 화면은 같습니다.
4. 스펙(AR_SPEC 6-5-3)은 입술 색 값을 바꾸지 말고 명암·결·반사로 자연스럽게 하라고 합니다. 층 개수를 늘리는 것은 그 결을 만들지 못합니다. 립은 이미 카메라 주름 위에 횟수 식을 올리고, 블러셔·쉐딩은 가장자리가 페이드되며, 마스카라는 뿌리에서 끝으로 옅어집니다.

1번. 지금 화면 (제품이 보이지 않는 캡처)

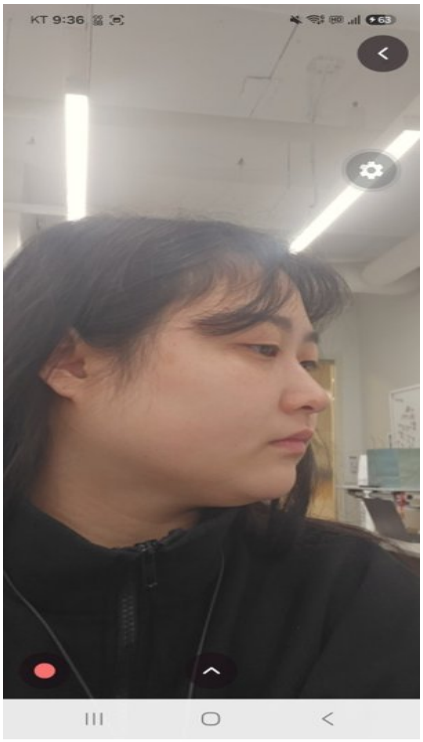
아래 세 장은 이번 요청에 첨부된 전면 카메라입니다. 좌·정면·우 모두 맨얼굴이고,
립·블러셔·섀도·라인·파운데이션 색이 올라간 상태가 아닙니다. 그래서 '현재 구현'의 색 사진으로는 쓸 수 없고,
비교의 기준 얼굴로만 둡니다. 2번(층을 나눈 구현)은 화면이 같으므로 다시 찍지 않았습니다.



좌측 (9:34)



정면 (9:34)



우측 (9:36)

전후 비교에서 확인된 차이

균일한 층을 나눈 경우, 덮임만 같게 맞추면 평균 채널 차이 0.02/255 입니다. 사람이 두 사진을 나란히 봐도 구분되지 않는 크기입니다. 20% 세 장으로 나누면 평균 8.5/255 만큼 더 옅어지지만, 모양·주름·가장자리는 그대로입니다. 유의미한 차이라고 볼 항목(입술 결, 가닥, 볼 가장자리)은 이 실험에서 바뀌지 않았습니다.
다음에 실기기에서 부위별 현재 색을 남기려면, 부위마다 진하기 100%로 켠 뒤 정면 한 장씩 HUD(fps, 빌드 문자열)가 보이게 찍어 두면 이 표의 퍼센트와 맞춰 볼 수 있습니다. 그 사진이 있어야 층 나눔이 아닌 다른 수정(가장자리, 결)의 전후를 비교할 수 있습니다.